Questioni scientifiche da approfondire prima della sottomissione

Questioni da verificare prima della sottomissione

1. **Scelte materiali.** I moltiplicatori regionali in ED/NCR/ET sono scenari esplorativi e non stime fisiche ricavate dalle intensità MRI. Per rivendicare predizioni paziente-specifiche servirebbe una calibrazione indipendente o uno studio di sensibilità materiale più ampio. Il background della label 0 non è una segmentazione indipendente di sostanza bianca.

2. **Spessore e vincoli.** Il modello anatomico è bidimensionale in deformazione piana. I vincoli e le forzanti sono ideali e non comprendono la dinamica tumorale, la barriera ematoencefalica o compartimenti fluidi multipli.

3. **Convergenza.** Gli indicatori globali sono stabili, ma l'incremento *assoluto* della concentrazione media ED cambia di circa 8% tra mesh 2 e 1,5 mm; la riduzione *relativa* omogeneo/eterogeneo resta stabile. Mancano gli NPZ nei materiali finali, quindi la convergenza dei campi completi non è certificata da questo audit.

4. **Identificabilità anatomica.** Lo studio inverso su un precedente caso BraTS omogeneo con 1.901 celle non caratterizza automaticamente il nuovo profilo regionale con 5.956 celle; evitare di spostare il numero di condizionamento anatomico 566.14 a quest'ultimo esperimento.

5. **Bilancio interfaccia.** Non è calcolato il flusso netto advettivo/diffusivo attraverso l'interfaccia dell'edema; $\langle|\mathbf{q}|\rangle_{\mathrm{ED}}$ non lo sostituisce.

6. **Provenienza osservazioni.** I dati BraTS sono MRI anatomiche, mentre le misure temporali del tracciante, i carichi e i dati inversi sono sintetici. Differenze fra varianti non equivalgono a una validazione sperimentale della scelta frazionaria.

7. **Variabilità inversa.** Differenti convenzioni di pesatura e valori di λ sono usati per $\eta = 0.05$ e $\eta = 0.10$, quindi la differenza dei risultati non isola il solo rumore. Verificare il valore della tabella delle mediane con il CSV originale prima della sottomissione.

8. **Review letteratura.** Rivedere con le relatrici le ipotesi fisiche del termine di accumulo frazionario, la scelta di D_{phys} e dei rapporti regionali. La distinzione tra legge di diffusione anomala e risposta osservata in contrast agent reale va esplicitata se si richiede una rivista di biomeccanica clinica.

9. **Rischi di reproducibilità numerica.** Lo script originale usa due operatori osservativi in fasi diverse; riportare la definizione esatta della campagna inverse e controllare che i risultati tabulati provengano dai file congelati. Sono stati osservati errori di MPI_Finalize sul Mac nonostante la scrittura completa dei file.